

PROJECT PENGOLAHAN CITRA



SISTEM DETEKSI KEMATANGAN BUAH MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS MATLAB

NOVAL SUPRAYOGA – 312410305

ARDITO SAYUDHA – 312410627

AMANDA RAMADANI – 312410352

AURORA IHRISH KHOLISHOH – 312410037

FAKULTAS TEKNIK

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, termasuk pertanian dan industri pangan. Salah satu penerapannya adalah sistem identifikasi kualitas dan tingkat kematangan buah berbasis citra digital.

Penentuan tingkat kematangan buah pada umumnya masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan pengamatan visual manusia. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- Dipengaruhi subjektivitas pengamat
- Bergantung pada kondisi pencahayaan
- Kurang konsisten dalam skala besar
- Berpotensi terjadi kesalahan penilaian

Dalam proses distribusi dan penjualan buah, kesalahan dalam menentukan tingkat kematangan dapat menyebabkan kerugian ekonomi serta menurunkan kualitas produk yang diterima konsumen.

Dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital menggunakan MATLAB, proses analisis warna dan tekstur buah dapat dilakukan secara otomatis dan objektif. Ekstraksi fitur warna menggunakan model HSV (Hue, Saturation, Value) serta fitur tekstur menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dapat membantu sistem mengklasifikasikan buah ke dalam kategori mentah, matang, atau busuk.

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem deteksi kematangan buah berbasis MATLAB menggunakan metode ekstraksi fitur warna dan tekstur serta algoritma klasifikasi machine learning.

2. SOLUSI DARI PERMASALAHAN

Solusi yang diusulkan adalah membangun sistem deteksi kematangan buah berbasis pengolahan citra digital menggunakan MATLAB.

Sistem dirancang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sistem menerima input gambar buah.

2. Gambar diproses melalui tahap preprocessing.
3. Sistem melakukan segmentasi untuk memisahkan objek buah dari background.
4. Ekstraksi fitur warna (HSV) dan tekstur (GLCM) dilakukan.
5. Data fitur diklasifikasikan menggunakan algoritma KNN atau SVM.
6. Sistem menghasilkan output berupa:
 - o Kategori: Mentah / Matang / Busuk
 - o Nilai akurasi sistem

Sistem ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih konsisten dan cepat dibandingkan metode manual.

3. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Perangkat Keras (Hardware)

- Laptop dengan RAM minimal 4–8GB
- Kamera smartphone atau webcam
- Background polos untuk pengambilan gambar

3.2 Perangkat Lunak (Software)

- Sistem Operasi: Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman: MATLAB
- Toolbox yang digunakan :
 - Image Processing Toolbox
 - Statistics and Machine Learning Toolbox

3.3 Dataset

Dataset terdiri dari tiga kategori :

1. Mentah
2. Matang
3. Busuk

Jumlah dataset minimal 150–300 gambar dengan pembagian :

- 80% Data Training
- 20% Data Testing

Dataset dapat diperoleh dari:

- Pengambilan gambar mandiri
- Dataset online (opsional)

3.4 Tahapan Pengolahan Citra

1. Image Acquisition

Mengambil gambar buah dengan pencahayaan stabil dan latar belakang polos.

2. Preprocessing

- Resize citra
- Konversi RGB ke HSV
- Konversi ke grayscale
- Gaussian filtering untuk mengurangi noise

3. Enhancement / Filtering

- Histogram equalization (jika diperlukan)
- Smoothing untuk menstabilkan warna

4. Segmentasi

- Thresholding berdasarkan nilai HSV
- Morphological operation (opening dan closing)

5. Ekstraksi Fitur

- Fitur Warna: rata-rata nilai Hue, Saturation, Value
- Fitur Tekstur: Contrast, Energy, Homogeneity dari GLCM

6. Klasifikasi

- Algoritma: K-Nearest Neighbor (KNN) atau Support Vector Machine (SVM)
- Output: kategori kematangan buah

4. TARGET DAN EVALUASI KINERJA SISTEM

Target akurasi sistem minimal **75%–85%** pada data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan :

- Accuracy
- Confusion Matrix
- Precision dan Recall

Analisis pengaruh pencahayaan terhadap hasil klasifikasi. Analisis dilakukan untuk melihat tingkat kesalahan sistem dan kestabilan klasifikasi.

5. KESIMPULAN

Proyek ini mengusulkan pembangunan sistem deteksi kematangan buah berbasis pengolahan citra digital menggunakan MATLAB. Sistem memanfaatkan ekstraksi fitur warna (HSV) dan tekstur (GLCM) serta metode klasifikasi KNN atau SVM untuk menentukan tingkat kematangan buah.

Dengan adanya sistem ini, proses penentuan kematangan buah dapat dilakukan secara otomatis, lebih objektif, dan lebih konsisten dibandingkan metode manual. Proyek ini sesuai dengan materi perkuliahan Pengolahan Citra Digital karena mencakup proses preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi.